

АвтоГРАФ (ТехноКом): что это, куда ставится и как попадает в ITles

Инструкция для руководителя и инженера. Дата проверки источников — 25.09.2026. Цены — ориентир дилеров с датой страницы, не коммерческое предложение. Симуляции ниже — **программные проверки**, не испытание на смонтированной машине.

Коротко: АвтоГРАФ — российский бортовой контроллер (НПО «ТехноКом», Челябинск). Он берёт координаты со спутников, а параметры двигателя — с CAN-шины машины, и отправляет их по сотовой связи на сервер АвтоГРАФ. ITles теперь забирает эти данные сам: основной способ в разделе «Подключения», без замены оборудования и без удаления прежних способов.

1. Что это за устройство

Контроллер — коробка размером с ладонь, которая ставится в кабине. У неё четыре «входа» информации и один «выход»:

- **Спутники ГЛОНАСС/GPS/Galileo** — где машина и с какой скоростью едет (внешняя антенна).
- **CAN-шина машины** — «нервная система» современного трактора: по двум проводам блок управления двигателем (ЭБУ) постоянно передаёт обороты, температуру, расход и уровень топлива, моточасы, ошибки. У серии X таких входов два, стандарт SAE J1939/FMS [1][2].
- **Дополнительные датчики** — датчик уровня топлива в баке, датчики работы навесного оборудования, считыватель карточки механизатора (RS-485, RS-232, 1-Wire, Bluetooth, универсальные входы) [1].
- **Питание машины** 10...60 В — подходит и к 12-, и к 24-вольтовой сети [1].
- **Выход** — сотовая связь (GSM/LTE, две SIM) на сервер. Без связи данные копятся во внутренней памяти (более 300 000 записей) и досылаются позже [1].

Актуальная линейка — **серия X**: GX, GX Wi-Fi, SX, LX, ACH и др. GSM+, SL и SL2/SL3 переведены производителем в архив [3].

Модель	CAN	Прочие интерфейсы	Корпус	Цена у дилеров
АвтоГРАФ-GX	2 × J1939/FMS	2 × RS-485, RS-232, 1-Wire, BLE, 8 универсальных входов, вход RPM, LTE	IP54, −40...+85 °C	14 000 ₽ (16.09.2024) [4]; 16 770 ₽ [5]
АвтоГРАФ-SX	2 × J1939/FMS	RS-485, 1-Wire, BLE, 3 входа	IP41, −40...+85 °C	12 500 ₽ (16.09.2024) [4]; 15 080 ₽ [5]
АвтоГРАФ-LX	2 × CAN	Bluetooth 5.0	—	7 250 ₽ (16.09.2024) [4]

2. Как данные идут от датчика до экрана ITles

Цепочка: **датчик → ЭБУ машины → CAN-шина → контроллер АвтоГРАФ → сотовая сеть → сервер АвтоГРАФ (у дилера или свой) → ITles.**

ITles поддерживает три пути. Ничего из прежних подключений (Wialon, Traccar, AEMP, свой шлюз) не удалено — АвтоГРАФ добавлен сверху как основной.

1. **API АвтоГРАФ.WEB (основной, уже в интерфейсе).** Данные остаются у дилера на сервере АвтоГРАФ, ITles читает их через официальный API: вход по логину → токен → список машин → онлайн-данные и треки [6][7]. Нужен пользователь, у роли которого включено право «Доступ через API» [6]. Новое оборудование и перенастройка контроллеров не требуются.
2. **Второй сервер контроллера.** Контроллеры серии X умеют слать копию данных на дополнительный сервер: команда SRV2TRANSPORT, 1 = EGTS, 5 = Wialon IPS 2.1; поддержку конкретного прибора проверяют командой GSRVSUPPORTEDTRANSPORT (прошивка от 13.34) [8]. Шлюз ITles принимает оба протокола. Основной сервер дилера продолжает работать. Публичный адрес шлюза выдаётся на пилоте — шлюз пока не открыт для реальных трекеров.
3. **Ретрансляция с АвтоГРАФ.Сервер.** Сервер дилера пересылает весь парк в реальном времени по EGTS [9]; шлюз ITles принимает такую «диспетчерскую» ретрансляцию.

Собственный протокол «контроллер → сервер АвтоГРАФ» закрыт [10]; Traccar его не поддерживает (декодера нет в исходниках) [11]. Поэтому ITles работает через API или стандартные EGTS/Wialon IPS, а не через подделку закрытого протокола.

3. Куда это подключается на тракторе

- **Контроллер** — в кабине за панелью, в сухом месте, вдали от нагревателя.
- **Питание** — от «+» АКБ через предохранитель, «масса» — на корпус; отдельный провод — от замка зажигания (признак работы).
- **CAN** — два провода CAN-H и CAN-L к диагностическому разъёму или к жгуту ЭБУ. Если нельзя трогать проводку (гарантия дилера техники), ставят **бесконтактный считыватель** TK-CapCAN: он «слушает» шину через изоляцию, не вмешиваясь в неё [12].
- **Антенны** ГНСС и GSM — под пластиком крыши кабины с открытым небом.
- **Датчик уровня топлива** (если CAN не отдаёт уровень или нужна точность по сливам) — в бак, по RS-485.

Важно: CAN даёт только то, что **сам ЭБУ транслирует в шину**. Обороты (SPN 190), температура ОЖ (SPN 110), давление масла (SPN 100), уровень топлива (SPN 96) обычно идут постоянно [8]. Моточасы (PGN 65253) многие ЭБУ отдают только по запросу — на части машин их нет, тогда их считает сам контроллер по оборотам или по зажиганию [13].

4. Три конкретные машины

Кировец К-742М — современный трактор с ЭБУ

- **Что есть на машине:** двигатель с электронным управлением и ЭБУ на CAN-шине (проверить при осмотре конкретного экземпляра).
- **Сначала проверить:** на К-7М может стоять заводская система мониторинга «Кировец-Агромонитор» [14]. Если она активна, сначала выясняем, можно ли получить данные из неё, — второй контроллер не нужен.
- **Что ставим:** АвтоГРАФ-SX или GX на CAN (контактно или через TK-CapCAN), питание 10...60 В подходит.
- **Что увидит ITles:** координаты и трек, моточасы из ЭБУ, обороты, температура ОЖ, уровень и расход топлива по CAN. Моточасы идут в сервис и учёт масла.

- **Ориентир затрат:** контроллер 12 500–16 770 ₽ + монтаж от 2 000 ₽ + абонплата дилеру 500–600 ₽/мес [4][5].

John Deere 8R 410 — импортный трактор с фирменной телематикой

- **Что есть на машине:** CAN-шина J1939/ISOBUS и, как правило, фирменный модем JDLINK.
- **Сначала проверить:** активна ли подписка JDLINK; если да, данные могут быть доступны у дилера John Deere. Если подписки нет или нужны данные в одной системе с остальным парком — АвтоГРАФ.
- **Что ставим:** АвтоГРАФ-GX (два CAN, IP54) через бесконтактный считыватель, чтобы не вмешиваться в штатную проводку.
- **Что увидит ITes:** координаты, моточасы, обороты, температура, топливо — набор зависит от того, что ЭБУ транслирует без запроса.
- **Ориентир затрат:** контроллер 14 000–16 770 ₽ + считыватель CAN (аналог CAN-LOG — 10 000 ₽, 07.2024 [15]) + монтаж + абонплата.

МТЗ-82.1 — механический трактор без ЭБУ

- **Что есть на машине:** дизель Д-243 с механическим ТНВД [16] — блока управления двигателем нет, **CAN-данных двигателя нет.**
- **Что ставим:** простой контроллер (LX/SX) + датчик уровня топлива TKLS в бак (от 7 900 ₽, монтаж от 3 000 ₽; 06.2024 [17]). Моточасы — по зажиганию или по сигналу генератора (вход RPM у GX).
- **Что увидит ITes:** координаты, моточасы по контроллеру (метод «трекер», не «ЭБУ»), уровень топлива и заправки/сливы. Оборотов и температуры не будет.
- **Ориентир затрат:** контроллер 7 250–15 080 ₽ + ДУТ от 7 900 ₽ + монтаж + абонплата.

5. Стоимость и где это работает

Статья	Ориентир	Источник
Контроллер LX / SX / GX	7 250 / 12 500 / 14 000 ₽	Вектор-ИТ, 16.09.2024 [4]
Монтаж контроллера	от 2 000 ₽	[4]
Датчик топлива TKLS + монтаж	от 7 900 ₽ + от 3 000 ₽	СНАВИ, 06.2024 [17]
Абонплата за ПО АвтоГРАФ	500–600 ₽/мес за машину	[4]
Модель с ЭРА-ГЛОНАСС (ACH)	от 33 500 ₽	дилер [18]

Работает везде, где есть сотовая связь; без связи данные копят в памяти. Спутниковая навигация — по всему миру. Производитель заявляет гарантию 10 лет на GX [1]. Цена серверной лицензии АвтоГРАФ публично не опубликована — уточнять у дилера.

6. Оценка «самый лучший и универсальный»

- **Сильные стороны (подтверждено документацией):** два CAN J1939/FMS, много интерфейсов для датчиков, EGTS для требований РФ, свой сервер и API, 10 лет гарантии, российская поддержка [1][6][8].
- **Ограничения:** CAN-данные зависят от ЭБУ конкретной машины; на механической технике без ЭБУ нужен ДУТ и счёт моточасов по зажиганию. У части современных тракторов уже есть заводская телематика (Кировец, John Deere) — ставить второй контроллер без проверки не нужно.

- **Для предприятия:** если у дилера уже есть сервер АвтоГРАФ, подключение в ITles — это только логин с правом API. Это действительно проще, чем разные платформы на каждую марку.

7. Что проверено 25.09.2026

Проверка	Как	Результат
Настоящий сервер производителя	коннектор ITles → публичное демо demo.tk-nav.com (логин demo/demo)	45 объектов, 19 с координатами, 1 170 точек за 2 ч; часть объектов живые. Моточасы в онлайн-итогах этой схемы не включены
VDS	эмулятор API АвтоГРАФ.WEB на отдельном хосте, HTTPS-туннель, три синтетические машины	без логина — 401; коннектор получил 3 машины, 222 записи за 6 ч, моточасы и CAN-датчики у всех
Песочница, путь «второй сервер»	байты EGTS и Wialon IPS 2.1 → декодеры шлюза, 3 машины × сутки	288/288 записей на машину, моточасы монотонны; МТЗ помечен методом «трекер»
Песочница, ретрансляция АвтоГРАФ.Сервер	EGTS-диспетчер, 3 объекта с топливом	все объекты и уровни топлива разобраны
Автотесты	vitest (коннектор, эмулятор, права, импорт) + pytest	прошли

Не проверено: реальный контроллер АвтоГРАФ на машине, реальная CAN-шина K-742M/John Deere/МТЗ, фактический набор параметров в схеме вашего дилера. Демо-сервер производителя содержит архивные данные 2013 года и живые объекты, но не наши машины; импорт из него разрешён только в демо-клиента.

8. Как подключить в ITles

1. Попросите дилера АвтоГРАФ создать пользователя с правом «Доступ через API» (только чтение нужных машин).
2. В схеме АвтоГРАФ.WEB добавьте в онлайн-итоги параметры моточасов (например, «Накоп. МЧ» — MotohoursByCANEmh) и уровня топлива — ITles читает их оттуда.
3. ITles → «Подключения» → **АвтоГРАФ (ТехноКом)** — выбран по умолчанию. Укажите адрес АвтоГРАФ.WEB, логин и пароль, выберите клиента.
4. Нажмите «Проверить без сохранения» — увидите число машин. Затем «Подключить»: машины появятся в парке, данные будут обновляться.
5. Для проверки без дилера — кнопки «Публичное демо ТехноКом» и «Заполнить личный тест · 3 машины».

Источники

- [1] АвтоГРАФ-GX, характеристики: <https://glonassgps.com/equipment/controller/ag-gx.html>
- [2] АвтоГРАФ-SX, руководство по эксплуатации: https://i.tk-chel.ru/public-docs/controllers/um/USER_MANUAL_AutoGRAPH-SX_v.1.8.pdf
- [3] Каталог и архив оборудования ТехноКом: https://tk-chel.ru/equipment/equipment_archive/
- [4] Вектор-ИТ, цены GX/SX/LX и абонплата: <https://vektor-it.ru/katalog/navi-terminaly/autograph-gx/>
- [5] proglonass.com, цены GX/SX: https://proglonass.com/kontrollery_glonassgps/bortovye_kontrollery/kontrollery_avtograf/navigacionnyj-kontroller-avtograf-gx-426
- [6] Документация API АвтоГРАФ.WEB: <https://docs.tk-nav.ru/web/docs/development/API/api>
- [7] ТехноКом: интеграция через API, пример Login/EnumSchemas/EnumDevices/GetTrips: https://m.vk.com/@autograph_monitoring-avtografweb-integraciya-so-storonnimi-sistemami-s-pomoschu
- [8] SMS-команды серии X, v3.2 (серверы, CAN-параметры): https://i.tk-chel.ru/public-docs/controllers/um/USER_MANUAL_AG-X-SMS_v.3.2.pdf
- [9] АвтоГРАФ.Сервер — ретрансляция в EGTS: https://glonassgps.com/programmnoe-obespechenie/po_2.html
- [10] Руководство АвтоГРАФ-GSM (протокол конфиденциален): http://www.tk89.ru/downloads/manuals/USER_MANUAL_RU_AG-GSM_v.15.41.pdf
- [11] Протоколы Traccar: <https://www.traccar.org/protocols/>
- [12] ТК-СapCAN, руководство: https://i.tk-chel.ru/public-docs/peripheral/um/USER_MANUAL_TK-CapCAN_v.2.0.pdf
- [13] SAE J1939, данные по запросу (PGN 65253): <https://www.css-electronics.com/SAE-J1939-Intro/>
- [14] «Кировец-Агромонитор»: <https://kirovets-ufa.ru/agromonitor>
- [15] CAN-LOG B34: <https://canlog.ru/product/can-log-b34/>
- [16] ТНВД МТЗ-80/82, двигатель Д-243 (4УТН-1111007): <https://rusagrodetali.ru/product/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D1%82%D0%B7-%D0%B4-243-4%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8-1111007>
- [17] CHABI, датчики уровня топлива: <https://avtograf-gsm.ru/datchiki-urovnya-topliva-dut.php>
- [18] Паспорт/дилерский лист АвтоГРАФ: https://auto-glonass.narod.ru/olderfiles/1/AG_GSM_GLONASS_PASSPORT_v.8.1.pdf